Практическое занятие № 5

Алгоритм симметричного шифрования ГОСТ 28147 – 89

Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 предусматривает 4 режима работы:

- режим простой замены;
- режим гаммирования;
- режим гаммирования с обратной связью;
- режим выработки имитовставки.

Режим простой замены является основой для всех остальных режимов. Длина блока - 64 бита, длина ключа – 256 бит, количество подключей – 32, длина подключа - 32 бита, число циклов –32.

Открытые данные, подлежащие шифрованию, разбиваются на 64-битные блоки, которые обрабатываются независимо друг от друга (так как блоки данных шифруются независимо друг от друга, при шифровании двух одинаковых блоков открытого текста получаются одинаковые блоки шифротекста и наоборот.). Схема обработки 64-битного блока показана на рисунках 3 и 4.

Процедура шифрования 64-битного блока включает 32 цикла. В каждом цикле используется свой подключ, который вырабатывается из основного ключа. Размер массива открытых или зашифрованных данных, подвергающийся соответственно шифрованию или расшифрованию, должен быть кратен 64 битам, после выполнения операции размер полученного массива данных не изменяется.

Режим простой замены применяется для шифрования короткой, ключевой информации.

В режимах гаммирования вырабатывается гамма шифра блоками по 64 бита с применением ГОСТ в режиме простой замены. В первом режиме гамма не зависит от шифруемых данных, во втором – зависит от шифрблоков.

Режим выработки имитовставки предназначен для обнаружения случайных или умышленных искажений данных. Имитовставка вырабатывается (с помощью первых 16 циклов ГОСТ в режиме простой замены) из открытых данных и ключа и добавляется при передаче по каналу связи к блокам зашифрованных данных.

Пример. Пусть 32-битная последовательность имеет вид

1001 1011 1100 0101 1110 0100 0000 1001

Разобьем входную последовательность на 8 блоков по 4 бита. Шестой блок 1100 пропускаем через 6-ой узел подстановки по следующему правилу: преобразуем двоичное число 1100 к десятичному виду – 12. Заполнение 12-ой строки для 6-ого узла подстановки равно 9, что в двоичном виде есть 1001. Таким образом, 4-битный блок 1100 заменяется на 1001. Остальные блоки заменяются аналогично (см.табл. 2).

Таблица 2. Пример замены методом подстановки

номер узла	8	7	6	5	4	3	2	1
вход	1001	1011	1100	0101	1110	0100	0000	1001
адрес	9	11	12	5	14	4	0	9
заполнение	2	7	9	15	5	10	14	11
результат	0010	0111	1001	1111	0101	1010	1110	1011

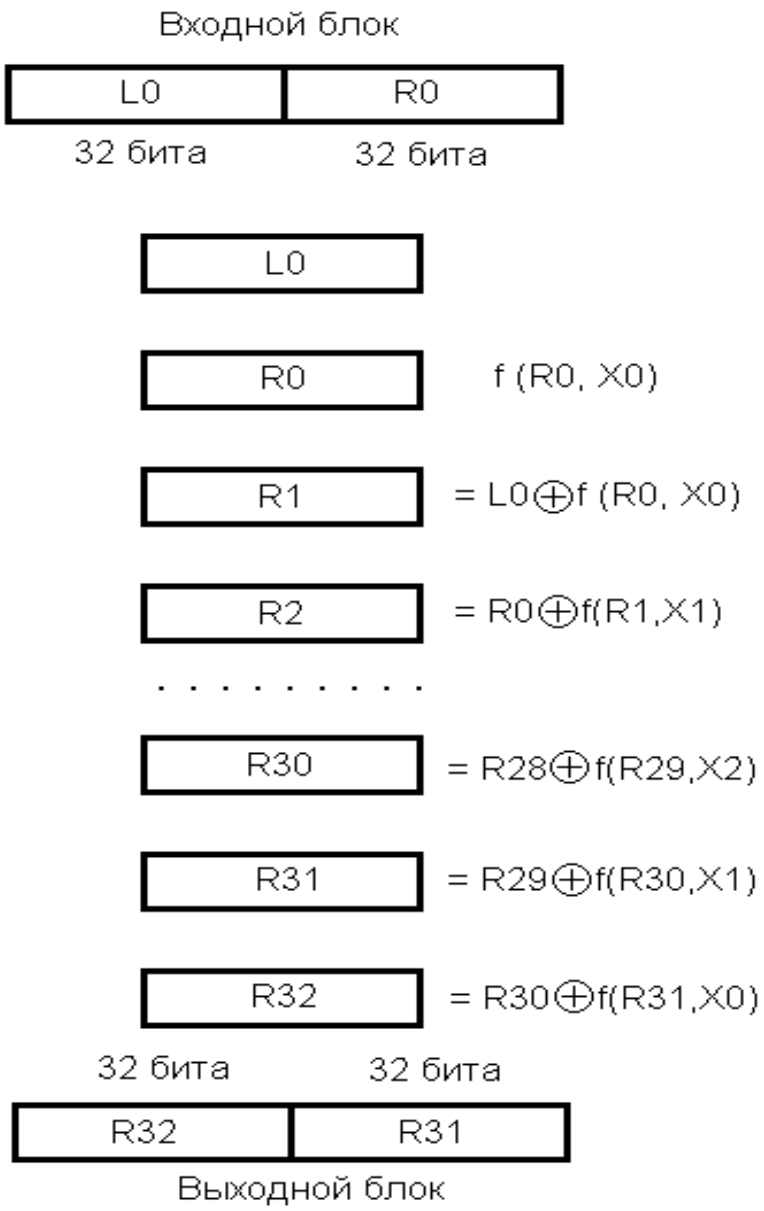

рис. 3. Алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89 (режим простой замены).
Знак ⊕ обозначает сложение по модулю 2.

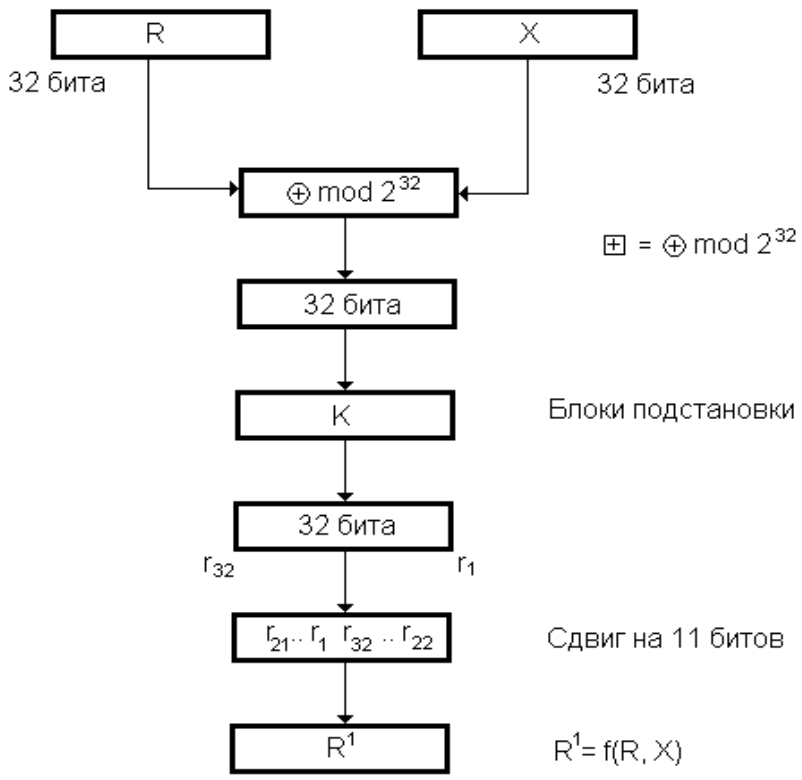

рис. 4. Функция преобразования *f(R,X)* в алгоритме ГОСТ 28147-89.

Таблица 3. Символы кириллицы (часть альтернативной кодовой таблицы ASCII)

№	Символ	Представление		№	Символ	Представление	
		Десятичное	Двоичное			Десятичное	Двоичное
1	А	192	11000000	18	С	209	11010001
2	Б	193	11000001	19	Т	210	11010010
3	В	194	11000010	20	У	211	11010011
4	Г	195	11000011	21	Ф	212	11010100
5	Д	196	11000100	22	Х	213	11010101
6	Е	197	11000101	23	Ц	214	11010110
7	Ж	198	11000110	24	Ч	215	11010111
8	З	199	11000111	25	Ш	216	11011000
9	И	200	11001000	26	Щ	217	11011001
10	Й	201	11001001	27	Ъ	218	11011010
11	К	202	11001010	28	Ы	219	11011011
12	Л	203	11001011	29	Ь	220	11011100
13	М	204	11001100	30	Э	221	11011101
14	Н	205	11001101	31	Ю	222	11011110
15	О	206	11001110	32	Я	223	11011111
16	П	207	11001111	33	пробел	32	00010000
17	Р	208	11010000				

Таблица 4. Блок подстановки в алгоритме шифрования ГОСТ 28147-89

	8	7	6	5	4	3	2	1
0	1	13	4	6	7	5	14	4
1	15	11	11	12	13	8	11	10
2	13	4	10	7	10	1	4	9
3	0	1	0	1	1	13	12	2
4	5	3	7	5	0	10	6	13
5	7	15	2	15	8	3	13	8
6	10	5	1	13	9	4	15	0
7	4	9	13	8	15	2	10	14
8	9	0	3	4	14	14	2	6
9	2	10	6	10	4	15	3	11
10	3	14	8	9	6	12	8	1
11	14	7	5	14	12	7	1	12
12	6	6	9	0	11	6	0	7
13	11	8	12	3	2	0	7	15
14	8	2	15	11	5	9	5	5
15	12	12	14	2	3	11	9	3

Выполним первый цикл алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены. Для получения 64 бит исходного текста используем 8 первых букв из заданного сообщения: **ИНФОРМАЦ**. Для получения ключа (256 бит) используем любой текст, состоящий из 32 букв, например: **СИНТез передаточной функции цепи**. Первый подключ содержит первые 4 буквы: **СИНТ**

Переводим исходный текст и первый подключ в двоичную последовательность (см. таблицу 3):

исходный текст

И	11001000
Н	11001101
Ф	11010100
О	11001110
Р	11010000
М	11001100
А	11000000
Ц	11010110

первый подключ X0:

С	11010001
И	11001000
Н	11001101
Т	11010010

Таким образом, первые 64 бита определяют входную последовательность:

L0: 11001000 11001101 11010100 11001110
R0: 11010000 11001100 11000000 11010110

Следующие 32 бита определяют первый подключ:

X0: 11010001 11001000 11001101 11010010

I. Найдем значение функции преобразования f(R0,X0) (см. рис.4)

1). Вычисление суммы R0 и X0 по mod 2^{32}

R0: 1101 0000 1100 1100 1100 0000 1101 0110
X0: 1101 0001 1100 1000 1100 1101 1101 0010

1010 0010 1001 0101 1000 1110 1010 1000

2). Преобразование в блоке подстановки

Результат суммирования R0+X0 по mod 2^{32}:

1010 0010 1001 0101 1000 1110 1010 1000

преобразуем в блоке подстановки (см. таблицу 4). Для каждого четырехбитного блока вычислим его адрес в таблице подстановки. Номер блока соответствует номеру столбца, десятичное значение блока соответствует номеру строки в таблице. Таким образом, четвертый блок (1000) заменяется заполнением 8-ой строки и четвертого столбца в таблице подстановки (1110).

номера блоков

8	7	6	5	4	3	2	1
1010	0010	1001	0101	1000	1110	1010	1000

соответствующие номера строк в таблице подстановки

10	2	9	5	8	14	10	8

заполнение

3	4	6	15	14	9	8	6

результат

0011 0100 0110 1111 1110 1001 1000 0110

3) Циклический сдвиг результата п.2 на 11 бит влево

1111 0100 1100 0011 0001 1010 0011 0111

Таким образом, нашли значение функции f (R0,X0):

1111 0100 1100 0011 0001 1010 0011 0111

II. Вычисляем R1= f(R0,X0) ⊕L0.

Результат преобразования функции f(R0,X0) складываем с L0 по mod2:

L0: 1100 1000 1100 1101 1101 0100 1100 1110
f(R0,X0): 1111 0100 1100 0011 0001 1010 0011 0111

R1: 0011 1100 0000 1110 1100 1110 1111 1001

Задание: Выполните первый цикл алгоритма шифрования ГОСТ 28147 89 в режиме простой замены. Для получения 64 бит исходного текста используйте восемь первых букв сообщения, составленного из своих фамилии и имени(если фамилия меньше восьми букв). Для получения ключа (256 бит) используйте любой текст, состоящий из 32 букв. Первый подключ должен содержать первые четыре буквы этого текста. Кодировка символов кириллицы приведена в таблице 3. Блок подстановки алгоритма шифрования ГОСТ 28147 89 приведен в таблице 4.